TEK-UP UNIVERSITY • DATA SCIENCE & IA 2026

PLAN DE PROJET & RÉPARTITION DÉTAILLÉE PAR RÔLE (4 MEMBRES)

« Modélisation Conjointe, Cointégration et Volatilité d'un Panier Tri-Cryptomonnaies [2019–2026] »

Membre de l'Équipe	Rôle Assigné	Périmètre & Livrables Techniques
1. Rawen Bejie	Rôle 1 : Ingestion & Traitement	Script 01 (Py/R), extraction 2019–2026 Yahoo Finance, calcul log-prix, log-rendements, vol 30j, SMA30, split 90% train / 10% test sans fuite.
2. Khawla Hawari	Rôle 2 : EDA & Stationnarité	Script 02 (Py/R), moments 1 à 4, Jarque-Bera, matrice de corrélation, décomposition STL (s=7j), corrélogrammes ACF/PACF, double test ADF vs KPSS.
3. Amine Benfadhel	Rôle 3 : Économétrie & GARCH	Script 03 (Py/R), ARIMA(1,0,1) avec dérive, VAR(5) sur rendements, causalité de Granger (3x3), Johansen (k_ar_diff=4), GARCH(1,1) Student-t & GJR-GARCH.
4. Khalil Ayeb	Rôle 4 : Deep Learning & Audit LLM	Script 04/05/06 (Py/R), tenseurs 14x9, PyTorch LSTM/GRU, prévisions hors échantillon, tests Diebold-Mariano HAC, audit critique IA générative & rapport final.

Planning d'Exécution Chronologique & Matrice de Traçabilité Git

Jour / Date	Phase de Travail	Responsable(s)	Tâches Clés & Commits Attendus
Jour 1 (03 Oct)	Phase 1 : Données & Pipeline	**Rawen Bejie**	Extraction 2 803 observations 24/7 (BTC, ETH, BNB), feature engineering, validation du split train (2 522j) / test (281j).
Jour 2 (04 Oct)	Phase 2 : Analyse Exploratoire	**Khawla Hawari**	Génération Figure 1 (trajectoires), Figure 2 (ACF/PACF), Figure 3 (STL), tableau moments statistiques & validation croisée ADF/KPSS.
Jour 3 (05 Oct)	Phase 3 : Économétrie Classique	**Amine Benfadhel**	Estimation ARIMA(1,0,1), sélection VAR(5), matrice de Granger 3x3, Johansen (k_ar_diff=4, r=0) & GARCH(1,1) Student-t (alpha1+beta1=1.000).
Jour 4 (06 Oct)	Phase 4 : Deep Learning PyTorch	**Khalil Ayeb**	Construction des tenseurs 14x9, MinMaxScaler fit sur train, entraînement LSTM et GRU (40 époques), export des prévisions test 281 jours.
Jour 5 (07 Oct)	Phase 5 : Évaluation & Audit LLM	**Khalil Ayeb & Amine Benfadhel**	Calcul des métriques (RMSE, MAE, MAPE), tests Diebold-Mariano Newey-West HAC,

			prompts et réfutations des 3 hallucinations LLM.
Jour 6 (08-12 Oct)	Phase 6 : Intégration & Dépôt	**Toute l'équipe (4 membres)**	Revue croisée des codes Python/R, vérification du notebook Jupyter sur clean kernel, finalisation du rapport Word/PDF de 17 pages.